

Segundo Examen Parcial

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. Considere la curva C con ecuación $y^2 + y \arctan x = 9$, la cual define a y como función implícita de x .

a) [3 puntos] Calcule $\frac{dy}{dx}$ (no es necesario simplificar).

b) [2 puntos] Calcule la ecuación de la recta normal a C en el punto $(0, 3)$.

2. [4 puntos] Calcule, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x^2)^{1/x^2}$$

3. [4 puntos] De un tubo sale arena a razón de $18\pi \text{ cm}^3/\text{s}$. Si la arena forma un cono circular recto en el suelo cuyo radio en cada momento es 3 veces la altura, entonces determine la razón a la cual varía la altura del cono en el instante en que esta mide 2 cm.

Nota: $V_{cono} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

4. [4 puntos] Considere la función g dada por el criterio $g(x) = 12x - 4x^{3/2} + 3$. Determine el máximo y el mínimo absoluto de g en el intervalo $[1, 9]$.
5. [5 puntos] Se desea construir una caja de base cuadrada con tapa cuyo volumen sea 512 cm^3 . Determine las dimensiones de la caja de modo que su área total sea mínima.

continúa en la siguiente página...

6. Sea f la función dada por el criterio $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.

- a) [4 puntos] Determine las ecuaciones de todas las rectas asíntotas a la gráfica de f .
b) [4 puntos] Si se sabe que

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

Realice un cuadro resumen o cuadro de variación en el que se incluya la información de los signos de f' y f'' y la monotonía y concavidad de f . Indique, además, los máximos y mínimos locales y los puntos de inflexión de f .